

Planering för TabChorder

Projektrot och sökvägar

Alla sökvägar i TabChorder ska utgå från projektroten:

```
```text
C:\tabchorder
```
```

I dokumentation och kod ska interna sökvägar anges relativt projektroten, exempelvis `ui/`, `music/`, `midi/`, `tests/` och `exports/`.

Regler:

- Använd inte sökvägar från `C:\ktom`.
- Använd inte sökvägar från Windows användarprofil.
- Använd inte `/root` eller andra påhittade AI-sökvägar.
- Använd inte Google Drive-sökvägar för aktiv körning.
- `.venv/`, cache och lokala temporära filer ligger lokalt men är inte källkod.
- Projektet ska ha ett eget Git-repository i `C:\tabchorder\.git`.
- Alla nya filer ska placeras under TabChorders projektrot om inget annat uttryckligen beslutas.

Sidopaneler och panelhandtag

- Varje skärmkant har en smal, fast panel-rail.
- Railens panelhandtag ligger vertikalt centrerade i fönstret.
- Vänster sida har två panelhandtag och höger sida har två panelhandtag.
- Handtagen är små och ligger vid skärmkanten, inte i arbetsytan.
- Varje panel kan öppnas och stängas oberoende av övriga paneler.
- Alla fyra sidopaneler får vara öppna samtidigt.
- När panel 1 öppnas på höger sida flyttas en redan öppen panel 2 inåt med panel 1:s bredd.
- När panel 1 öppnas på vänster sida flyttas en redan öppen panel 2 inåt med panel 1:s bredd.
- Panelens innehåll behålls när panelen fälls in.
- Arbetsytans spår och höjd ska inte flyttas när paneler öppnas, stängs eller byts.
- Panelväxling sker genom handtagen och ska inte använda popupfönster.

1. Projektets mål

- [x] Definiera exakt vad tabchorder ska hjälpa användaren med
- [x] Bestämma projektets första användarflöde
- [x] Bestämma vad som inte ska ingå
- [x] Skilja mellan första versionen och framtida funktioner

Funktionsprioritering

- [x] Huvudfunktion: skapa och redigera melodier
- [x] Separat melodigörare för att skapa och redigera melodiska delar
- [x] Separat basgångsgörare för att skapa och redigera baslinjer
- [x] Kunna kombinera melodigörare och basgångsgörare tillsammans

- [x] Fungera offline utan krav på internet eller särskilt ljudkort
- [x] Låta ljudutgång väljas i Settings, till exempel Katana:GO eller systemets standardutgång
- [x] Generera MIDI-ackord och harmonier utifrån melodin
- [x] Sekundär funktion: skapa och redigera ackordföljder
- [x] Låta ackordföljder och standardslingor stödja melodiarbetet
- [x] Låta melodin vara utgångspunkt för genererade ackord och harmonier
- [x] Använda tabchorder för musikaliska skisser och förberedande MIDI-delar
- [x] Använda tabchorder som hjälpmedel för att bygga harmonier och ta fram ackord
- [x] Skapa och bearbeta delar av låtar, till exempel melodidelar, ackorddelar och harmoniska partier
- [x] Kunna generera eller läsa en baslinje och använda basens toner som grund för ackordförslag
- [x] Låta basen genereras i bakgrunden som harmoniskt underlag utan att alltid visas som ett synligt spår
- [x] Ha den genererade basen som en dold slinga som kan slås av och på vid behov
- [x] Kunna muta, solo, ändra och exportera genererade basstämmor separat
- [x] Kunna ha två basstämmor samtidigt
- [x] Kunna ge varje basstämma egen skala, intervall, register och röstförling
- [x] Kunna kombinera två basstämmor som harmonierar med varandra
- [x] Göra den slutliga låtproduktionen och arrangeringen i Studio One

Avgränsning mot Studio One

- [x] Inte bygga hela färdiga låtar i tabchorder
- [x] Inte ersätta Studio One som DAW
- [x] Exportera melodier, ackord, harmonier, stämmor och bas som MIDI-delar
- [x] Låta Studio One hantera slutlig arrangering, ljud, mix och produktion

2. Musikmodellen

- [x] Definiera vad ett projekt består av
- [x] Definiera vad ett musikspår är
- [x] När en arbetsdel eller ett första musikspår skapas ska projektet ha minst ett ackordsspår och ett inskrivet melodispår; dessa är fasta användarspår och inte genererade spår
- [x] Behandla övriga spår utöver ackord och inskriven melodi som genererade spår
- [x] Definiera vad en takt är
- [x] Definiera vad en melodinot är
- [x] Definiera vad ett ackord är
- [x] Definiera vilka musikaliska händelser som kan finnas i en låt, till exempel ton, ackord, skalbyte eller arpeggiohändelse
- [x] Representera varje ton med separat starttid och tonlängd, oberoende av hur den visas i TAB
- [x] Kunna beskriva gitarruttryck som bend med målton, böjningsintervall, böjningstid och hålltid
- [x] Kunna Ctrl-markera flera samtidiga toner som ska bendas tillsammans
- [x] Kunna ange måltonen för en av de markerade tonerna och låta programmet räkna ut den andra utifrån intervallet
- [x] Kunna beräkna måltonen på varje sträng utifrån intervallet mellan de samtidiga starttonerna

- [x] Kunna skilja mellan tonens ursprungliga pitch och den pitchkurva som uppstår under en bend
- [x] Låta TAB visa sträng och band utan att använda TAB-bilden som enda källa för rytm och timing
- [x] Definiera en musikalisk del som ett återanvändbart parti med egen melodi, skala, harmonier och längd
- [x] Kunna kopiera eller återanvända en genererad del i en annan stämma
- [x] Kunna bestämma vilken stämma som spelar en del under varje tidsområde
- [x] Definiera hur stämmor och bas representeras
- [x] Definiera hur melodigörare och basgångsgörare matar den harmoniska analysen
- [x] Kunna låta melodin föreslå eller styra harmonier
- [x] Kunna låta basgången föreslå ackordens grundtoner
- [x] Kunna kombinera melodi och basgång innan ackord och stämmor genereras
- [x] Definiera hur manuellt ändrade och låsta events markeras

3. Tid och takt

- [x] Representera tempo som BPM
- [x] Validera BPM som ett positivt numeriskt tempo inom programmets stödda intervall
- [x] Bestämma hur taktart representeras som täljare/nämnare, med 4/4 som standard
- [x] Begränsa taktart till giltiga musikaliska värden och avvisa noll, negativa eller icke stödda täljare och nämnare
- [x] Bestämma hur taktens längd räknas
- [x] Bestämma hur taktstreck placeras
- [x] Bestämma hur alla spår delar samma tidslinje
- [x] Alla takter ska ha samma visuella bredd så att taktstreck ligger vertikalt lika
- [x] Taktens visuella bredd ska vara fast som en procentbaserad relativ bredd även när den delas i 4, 16 eller 24 tidsintervall; antalet intervall ändrar cellbredden, inte taktens totala relativa bredd
- [x] Låta cellbredden minska när antalet tidsintervall ökar, i stället för att göra takten längre
- [x] Bestämma hur många steg en takt kan ha
- [x] Skilja taktart från kvantisering
- [x] Bestämma hur lokal kvantisering per spår fungerar
- [x] Låta ny kvantisering eller tidsindelning börja i vald takt och fortsätta i samma slinga tills nästa val
- [x] Använda 960 PPQ som intern MIDI- och tidsupplösning
- [x] Använda heltalsberäkningar där tidsindelningen går jämnt upp
- [x] Använda exakta bråk internt när en vald indelning inte blir ett helt antal ticks
- [x] Undvika flyttalsackumulering och avrunda först vid MIDI-export
- [x] Kontrollera att tidslängder, intervall och nämnare aldrig blir noll före division
- [x] Kunna välja kvantisering separat för varje takt
- [x] Kunna använda olika kvantiseringsupplösning i olika takter, till exempel tät eller gles spelkänsla
- [x] Kunna använda helnot i en takt, fjärdedelar i nästa takt och andra indelningar därefter
- [x] Låta taktens valda not- eller stegindelning vara oberoende av taktartens nämnare

- [x] Kunna dela varje takt i mindre eller större tidsintervall utan att ändra taktens totala längd
- [x] Kunna ange taktens spelkänsla, till exempel framåtdrivande, rak eller hängande
- [x] Kunna styra kvantiserings styrka så att en takt kan vara helt kvantiserad eller delvis mänsklig
- [x] Låta taktens kvantisering påverka starttid och eventuellt tonlängd separat
- [x] Låta nästa takt börja med en ny kvantiseringsprofil utan att ändra föregående takt
- [x] Kunna representera toner som börjar och fortsätter mellan gridsteg eller taktgränser
- [x] Kunna skilja tonens start, tonens längd, paus och nästa ton åt i tidsmodellen
- [x] Kunna låta efterföljande celler hålla kvar tonen från föregående cell utan ett nytt anslag
- [x] I standard-TAB utan rytmtecken ska en inskriven siffra klinga fram till nästa inskrivna siffra på samma sträng; om ingen ny siffra finns före nästa taktstreck slutar tonen vid taktstreck
- [x] Inte låta MIDI binda en ton till nästa cell automatiskt
- [x] Kunna representera förändringar i pitch över tid, till exempel en bend som når måltonen efter en vald varaktighet
- [x] Kunna ange tonens exakta startposition inom takten
- [x] Kunna ange tonens exakta varaktighet, även när den inte motsvarar en enda cell
- [x] Kunna ange paus mellan toner
- [x] Kunna binda en ton över ett eller flera gridsteg eller taktstreck
- [x] Kunna hantera flera toner som börjar samtidigt och klingar olika länge
- [x] Skilja notvärde från faktisk MIDI-klingtid; efterklang ingår inte eftersom grid/repris styr nästa spelning
- [x] Kunna stödja punkterade notvärden och oregelbundna indelningar, exempelvis femdelningar
- [x] Kunna kvantisera start och längd separat
- [x] Kunna behålla mänskligt spelade tidsförskjutningar när kvantisering inte används

4. Toner, skalor och ackord

- [x] Bestämma hur tonhöjd representeras utifrån vald strängstämning och bandnummer
- [x] Om D-strängen spelas på band 4 ska tonen bli F#
- [x] Representera tonart som grundton tillsammans med vald skala eller modus
- [x] Stödja valbara skalor och modus, där olika stämmor och melodidelar kan använda olika skalor
- [x] Ha ett första skalbibliotek på ungefär tio skalor
- [x] Inkludera dur, moll, pentatonisk och blues som grundskalor
- [x] Fastställa första skalbiblioteket med cirka tio skalor: dur, moll, harmonisk moll, melodisk moll, durpentatonisk, mollpentatonisk, blues, dorisk, frygisk och lydsk/mixolydisk
- [x] Kunna analysera samma melodi mot flera olika skalor för jämförelse
- [x] Kunna visa flera harmoniseringsalternativ sida vid sida eller växelvis
- [x] Kunna byta tonart eller skala mitt i en ackordslinga
- [x] Definiera tonarts- och skalområden med starttid och sluttid
- [x] Bestämma hur en skalaändring påverkar ackord, harmonier och genererad MIDI
- [x] Skilja skalbyte och modulation från en tillfällig genomgångston

- [x] Hålla genomgångs- och vandringstoner separerade från ackordets tonlista
- [x] Inte låta en genomgångston automatiskt läggas in som ackordton
- [x] Låta melodin själv innehålla och hantera genomgångs- och vandringstoner
- [x] Låta skala och tonart gälla per låtdel eller tidsområde, inte automatiskt för hela projektet
- [x] Kunna använda olika skalor i olika harmoniska delar av samma låtdel
- [x] Låta den inskrivna melodins toner styra eller begränsa vald harmonisering
- [x] Kunna välja om en genererad stämma följer melodins skala, ackorden eller en egen skalinställning
- [x] Låta grundmelodin ha vanlig dur eller annan egen skalinställning oberoende av stämmorna
- [x] Kunna välja en grundskala per stämma
- [x] Välja grundton och skala/modus med två separata rullgardiner i spårets inställningar eller sidopanel
- [x] Låta samma två rullgardiner användas för varje gitarr- och basstämma utan att placera kontrollerna i den nedersta bas-/transportpanelen
- [x] Tillåta scrollhjul eller tangentbordsbläddring i listorna, men behålla aktivt val med tydlig text och utan att scrollhjul är enda inmatningssättet
- [x] Visa valt grundton och skala kompakt i spåret och öppna hela valen i sidopanel eller popup när spåret väljs, så att alla val är tillgängliga även när många spår visas samtidigt
- [x] Använda scroll picker eller wheel picker för grundton och skala/modus när det passar NiceGUI-gränssnittet, i stället för stora rullgardinslistor
- [x] Låta grundtons-pickern innehålla alla tolv tonarter och kunna bläddra mellan dem i samma kontroll
- [x] Visa grundtonerna med korsförtecken som standard i pickern, i linje med TabChorders övriga tonvisning
- [x] Använda samma tonarts-picker överallt där tonart kan väljas: projekt/låtdel, melodi, gitarrstämmor, basstämmor, standardslingor och lokala harmoniska delar
- [x] Använda samma tonarts-picker med alla tolv grundtoner i all musikteori som använder tonart, skala, modus, ackordanalys eller harmonisering
- [x] Använda samma skala-/modus-picker konsekvent för grundmelodi, stämmor, bas, ackordanalys och harmoniska delar
- [x] Kunna lägga in ett skalbyte från en vald takt
- [x] Låta vald skala fortsätta gälla tills nästa skalbyte
- [x] Hantera skalbyte per stämma på samma sätt som lokal kvantisering per spår och takt
- [x] Kunna ändra skala utan att behöva skapa eller muta flera separata slingor
- [x] Definiera standardslingor som relativa ackordföljder med romerska skalsteg, exempelvis C - Am - F - G = I - vi - IV - V
- [x] Lägga in tio vanliga standardslingor som transponerbara romerska ackordföljder
- [x] Lägga in 12-taktersblues som särskild ackordföljdsmall
- [x] Visa både romerska skalsteg och de faktiska ackordnamnen i vald tonart
- [x] Låta användaren byta grundton och behålla samma intervallföljd
- [x] Kunna koppla standardbasgångar till standardackordföljder
- [x] Kunna välja flera basgångsmallar för samma ackordföljd
- [x] Kunna generera upp till tio baskomp-alternativ för varje standardslinga
- [x] Kunna generera upp till tio trumkomp-alternativ för varje standardslinga
- [x] Knyta valt baskomp och valt trumkomp till standardslingans namn och exportmetadata
- [x] Låta basgångsmallen följa ackordens grundtoner, längder och taktpositioner
- [x] Kunna transponera en standardbasgång när ackordföljden byter tonart

- [x] Kunna ändra eller ersätta enskilda bastoner efter att basgångsmallen valts
- [x] Kunna välja stilbaserade basgångar, till exempel dansbandsbas, rak rockbas eller vandrande bas
- [x] Låta en stilbas anpassas efter ackordföljd, taktart, tempo och lokal kvantisering
- [x] Kunna jämföra flera basstilar mot samma ackordföljd
- [x] Låta användaren använda stilbasen som utgångspunkt och sedan ändra enskilda toner
- [x] Definiera hur ackord byggs upp av toner och räknas fram som spelbara grepp
- [x] Låta ackordföljdens grepp hålla sig inom samma valda box när det är möjligt
- [x] Prioritera spelbarhet och liten greppförflyttning mellan ackorden i samma box
- [x] Begränsa avståndet mellan lägsta och högsta använda bandstav till högst fyra band

Första standardslingorna

1. I - V - vi - IV
2. I - vi - IV - V
3. vi - IV - I - V
4. I - IV - V - I
5. I - V - IV - V
6. ii - V - I
7. I - vi - ii - V
8. I - iii - IV - V
9. vi - ii - V - I
10. I - IV - vi - V

12-taktersblues:

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|----|--|----|--|
| I7 | | I7 | | I7 | | I7 | |
| IV7 | | IV7 | | I7 | | I7 | |
| V7 | | IV7 | | I7 | | V7 | |

- [x] Definiera hur melodin analyseras
- [x] Definiera hur ackordkandidater poängsätts
- [x] Bestämma hur många ackordförslag som visas
- [x] Bestämma hur användaren godkänner ett ackordförslag
- [x] Kunna skilja mellan basens grundtoner, melodins faktiska toner och föreslagna ackord
- [x] Kunna använda melodin för att bestämma ackordets kvalitet eller färg
- [x] Kunna jämföra flera ackord mot samma baslinje och melodi
- [x] Definiera hur genomgångstoner och dissonanser hanteras
- [x] Bestämma hur manuella ackordändringar skyddas
- [x] Kunna tvinga in ett annat ackord i en genererad ackordsslinga
- [x] Kunna lägga in ett lokalt övergångsackord mellan två genererade ackord
- [x] Kunna ändra ett genererat ackords kvalitet eller färg, till exempel E7 till E7add9
- [x] Kunna lägga till eller ta bort ackordtoner, till exempel 7, add9, sus eller annan utvidgning
- [x] Behålla ackordets tidsposition och grundton när endast ackordfärgen ändras
- [x] Kunna muta eller lämna en del av en takt utan ackord, till exempel en halv takt
- [x] Låta manuella ackord, övergångsackord och mutade tidsdelar skyddas från

automatisk överskrivning

5. Gitarr och bas

- [x] Bestämma vilka instrument som stöds först
- [x] Stödja gitarr med 6 eller 7 strängar och bas med 4 eller 5 strängar
- [x] Definiera standardstämningar för 6- och 7-strängad gitarr samt 4- och 5-strängad bas
- [x] Använda standardstämning 6-strängad gitarr `E-A-D-G-B-E` från låg till hög sträng
- [x] Använda standardstämning 7-strängad gitarr `B-E-A-D-G-B-E` från låg till hög sträng
- [x] Använda standardstämning 4-strängad bas `E-A-D-G` från låg till hög sträng
- [x] Använda standardstämning 5-strängad bas `B-E-A-D-G` från låg till hög sträng
- [x] Stödja alternativa stämningar och egen stämning för alla stödda strängantal
- [x] Ha alternativa stämningar som färdiga standardval/presets från början, till exempel Drop D, DADGAD och Drop A där de passar instrumentet
- [x] Låta alternativa stämningspresets väljas direkt utan att användaren behöver skriva in varje ton manuellt
- [x] Kunna skapa egen stämning genom att utgå från vald standard- eller alternativ stämning
- [x] Ställa in varje sträng utifrån dess normala öppna värde med tonnamn och oktavsiffra, till exempel `E2`, `A2` eller `D3`
- [x] Kunna ändra varje sträng individuellt från normalvärdet med ny ton/oktav eller `+/-` halvtonsjustering
- [x] Omvandla tonnamn och oktavsiffra till ett numeriskt heltalsvärde för MIDI-pitch innan beräkningar görs
- [x] Göra stämningsändringar som heltalsbaserade halvtonsoperationer för enklare och säkrare pitchmatematik
- [x] Acceptera både kors- och b-förtecken i stämningsvärden, till exempel `F#2` och `Gb2`, och normalisera dem till samma numeriska pitch
- [x] Behålla vald eller inskriven notstavning för visning, till exempel `F#` eller `Ab`, även när beräkningen använder samma numeriska pitchvärde
- [x] Använda korsförtecken som standard i visningen, så att förändrade toner visas med `#` och inte automatiskt skrivs om till b-förtecken
- [x] Låta tonvisningen stödja arbete efter skal- och greppmönster i muskelminnet utan krav på att användaren först identifierar alla toner i skalan
- [x] Kunna spara en färdig egen stämning som ett namngivet preset för senare användning
- [x] Visa den resulterande stämningen sträng för sträng innan den används för pitch, TAB, grepp och MIDI
- [x] Låta vald stämning styra pitchberäkning, TAB, ackordgrepp och MIDI
- [x] Bestämma hur öppen sträng och band räknas till pitch
- [x] Bestämma hur önskad pitch översätts till strängar och band
- [x] Definiera vad som gör ett grepp spelbart
- [x] Bestämma hur boxen begränsar sökningen
- [x] Bestämma hur greppbredd beräknas
- [x] Bestämma hur barre och fingrar representeras
- [x] Bestämma hur närhet till föregående grepp poängsätts

6. Arpeggio och strum

- [x] Definiera arpeggio-gridens struktur
- [x] Definiera celltyper för arpeggio
- [x] Definiera paus, håll och dämpning
- [x] Definiera betydelsen av nasta ackordton
- [x] Låta arpeggio ange vilken sträng som spelar vid varje anslag
- [x] Låta användaren ange endast gitarrsträng `1-6` för varje arpeggio-anslag
- [x] Låta TabChorder använda den ton/prick som redan är nedtryckt i det valda ackordgreppet på den angivna strängen
- [x] Hantera öppen eller dämpad sträng enligt det valda ackorddiagrammet när arpeggio-strängen anges
- [x] Låta arpeggiotonen klinga till nästa anslag om ingen annan tonlängd eller paus anges
- [x] Definiera strum-gridens struktur
- [x] Definiera nedslag, uppslag, accent och paus
- [x] Definiera skillnaden mellan arpeggio och strum i datamodellen
- [x] Använda den lösa, tjocka låga E-strängen som standardreferens för strängordning och utgångspunkt i arpeggio- och strum-grid; övriga strängar räknas därifrån enligt vald stämning
- [x] Använda fjärdedelar som standardindelning i strum-gridet: fyra slag i 4/4 med riktningen ner, upp, ner, upp
- [x] Låta strum-gridet ha kryssrutor över och under tidslinjen för strumriktning
- [x] Låta övre kryssruta ange strum uppifrån och ned över strängarna
- [x] Låta undre kryssruta ange strum nerifrån och upp över strängarna
- [x] Kunna växla strumriktning individuellt från tidssteg till tidssteg
- [x] Låta strumtoner normalt ringa till nästa slag
- [x] Spara manuella arpeggio- och strum-mönster i TabChorder-projektfilen tillsammans med låtdelen
- [x] Efter provkörning ska TabChorder föreslå genererade mönster som användaren kan välja och ändra

7. Stämmor och bas

- [x] Stödja tre genererade stämmor utöver grundmelodin
- [x] Kunna generera tvåstämmiga gitarrharmonier från en melodi
- [x] Kunna generera trestämmiga gitarrharmonier från en melodi
- [x] Göra alla tre genererade stämmor manuellt redigerbara efter generering
- [x] Kunna ändra enskilda toner, tidspositioner och tonlängder i varje genererad stämma
- [x] Stödja både parallella intervall och skalans diatoniska toner vid harmonisering
- [x] Låta användaren prova och jämföra de två harmoniseringssätten utan att behöva ange musikteoretiska detaljer
- [x] Kunna välja intervall separat för varje genererad stämma
- [x] Kunna välja egen tonart och skala för varje genererad stämma, till exempel lydsk eller dorisk
- [x] Tillåta att olika stämmor använder olika skalor samtidigt
- [x] Anpassa spelbarhetskrav efter spelteknik: box för ackord/komp och hela halsen för melodiska stämmor
- [x] Låta melodiska gitarrstämmor använda hela halsen, inklusive tapping
- [x] Inte kräva samma boxbegränsning för melodiska stämmor som för ackordgrepp och komp
- [x] Bedöma fysisk spelbarhet utifrån tempo, tonlängder, hopp, strängbyten och vald spelteknik

- [x] Bevara melodins och stämmornas riktning mellan tonerna
- [x] Minimera onödigt stora hopp mellan efterföljande harmonitoner
- [x] Kunna jämföra flera harmoniseringsalternativ
- [x] Kunna muta, byta eller ersätta en genererad stämma utan att ändra grundmelodin
- [x] Fråga efter bekräftelse innan en genererad stämma tas bort
- [x] Kunna ge varje stämma egen skala, intervall, register och röstföring
- [x] Kunna låta varje stämma styras av den lokala skalan i den inskrivna melodidelen
- [x] Kunna muta eller solo varje stämma under uppspelning
- [x] Kunna jämföra olika skalval genom att slå av och på stämmor
- [x] Kunna byta vilken stämma som spelar en genererad del utan att ändra själva delen
- [x] Kunna lägga samma genererade del i två stämmor för att bygga en tvåstämmig kombination
- [x] Kunna kombinera olika genererade delar mellan stämmorna under samma låtdel
- [x] Kunna ta bort eller stänga av överflödiga stämmor efter generering
- [x] Kunna behålla endast melodi och andrastämma för ett arrangemang med två gitarrister
- [x] Definiera hur intervall väljs
- [x] Definiera röstföring
- [x] Definiera registerbegränsningar utifrån tempo, fysisk spelbarhet och vald teknik
- [x] Definiera hur baslinjer och baskomp genereras
- [x] Kunna generera upp till tio olika baskomp som alternativ för samma slinga
- [x] Placera spår i samma ordning på skärmen och vid export: spår 1 är alltid ackord, spår 2 är alltid inskriven melodi, därefter kommer gitarrernas genererade melodier och först efter alla gitarrer kommer basarna
- [x] Hålla skärmspårens ordning och MIDI-kanalens nummer separerade: skärmspår 1 är ackord och skärmspår 2 är inskriven melodi, men båda kan tilldelas MIDI-kanal 4-12 enligt kanalplanen; kanal 10 är reserverad för trummor
- [x] Ge varje genererat baskomp ett eget namn eller ID så att valt komp kan identifieras i MIDI-headern
- [x] Skilja på dold bakgrundsbas, synligt basspår och exporterad bas
- [x] Bestämma när den bakgrundsgenererade basen ska räknas om efter ändringar i melodi, skala eller ackord utan att skriva över manuellt låsta toner eller ackord
- [x] Bestämma hur användaren låser enskilda toner: manuella toner markeras som låsta
- [x] Bestämma hur automation behandlar låsta toner: låsta toner skyddas från automatisk överskrivning

8. MIDI

- [x] Bestämma vad som ska kunna importeras
- [x] Kunna läsa in en extern MIDI-fil i MIDI-läget
- [x] Ha funktionen `Lägg till MIDI-spår` för att lägga till ett importerat MIDI-spår i arbetsdelen
- [x] Använda filnamnsrutan som obligatorisk källa för MIDI-filens namn innan fil eller MIDI-track skapas
- [x] Inte skapa eller lägga till ett MIDI-track innan filnamnsrutan innehåller ett giltigt namn
- [x] Låta filnamnet i filrutan vara projektets identitet vid sparande
- [x] Använda namnet i headerns namngivningsruta som gemensamt projektnamn för

JSON-registret och projektets MIDI-filer

- [x] Om användaren ändrar filnamnet i ett befintligt projekt, till exempel från `filnamn1` till `filnamn2`, ska resultatet sparas som ett nytt projekt med nya MIDI-filer
- [x] Om filnamnet lämnas oförändrat ska resultatet sparas över det befintliga projektets MIDI-filer
- [x] Om det nya projektnamnet redan används av ett annat projekt ska programmet larma och kräva att användaren väljer ett annat namn
- [x] Visa varningen `Filnamnet finns redan. Välj ett annat namn.` nära filrutan med mörkröd, fet text så att felstatusen syns tydligt
- [x] Aldrig skriva över ett annat projekts MIDI-filer när användaren sparar med ett nytt filnamn
- [x] Kräva bekräftelse när det aktuella projektets befintliga MIDI-filer skrivs över med oförändrat filnamn
- [x] Ha en `Läs in projekt`-ruta där användaren väljer MIDI-fil och kanal för de spår som ska läsas in
- [x] Låta `Öppna projekt` visa alla JSON-filer som representerar sparade projekt
- [x] Låta användaren välja en JSON-fil i `Öppna projekt` för att läsa projektets registrerade MIDI-filer och spår
- [x] Ha en `Redigera projekt`-ruta där användaren kan välja och ta bort ett spår från det aktuella projektet
- [x] Visa spårlistan med kolumnerna `Finns` och `Ta bort` igen efter programomstart innan projektet öppnas
- [x] Visa samma spårlista vid inläsning av en ny MIDI-fil så att användaren kan redigera vilka spår som ska tas med innan inläsningen slutförs
- [x] Kräva bekräftelse innan ett spår och dess tillhörande MIDI-fil tas bort
- [x] Ta bort både spåret från projektet och den tillhörande MIDI-filen från disken
- [x] Inte visa eller läsa in det borttagna spåret igen vid nästa projekthinläsning
- [x] Om samma musik senare genereras igen ska den behandlas som ett nytt spår med en ny MIDI-fil, inte som återinläsning av den borttagna filen
- [x] Låta ett nygenererat spår få en ny filidentitet eller versionsmärkning så att det kan läggas till i loopen utan att den gamla filreferensen återkommer
- [x] Jämföra projektets förväntade filer med filerna som faktiskt finns på disken innan projektet läses in
- [x] Knyta ihop spår som hör till samma projekt genom gemensamt filnamn
- [x] Visa projektets MIDI-spår i två kolumner före öppning: `Finns` och `Ta bort`
- [x] Låta kolumnen `Finns` visa `[X] finns` eller `[ ] saknas` som lässtatus utan att användaren behöver ändra den
- [x] Ha ett separat snabbverktyg `Ta bort markerade spår` för att ta bort ett eller flera markerade spår före projektöppning
- [x] Låta snabbverktyget använda markeringarna i kolumnen `Ta bort` så att flera spår kan tas bort i samma operation
- [x] Behålla spårposten i JSON-registret när motsvarande MIDI-fil finns på disken och markeras `[X] finns`
- [x] Behålla spårposten i JSON-registret när motsvarande MIDI-fil saknas och markera den `[ ] saknas`
- [x] Läs in filer markerade `[X] finns` automatiskt utan att användaren behöver arbeta med dem
- [x] Öppna projektet med befintliga filer och visa saknade filer som `[ ] saknas` i kolumnen `Finns`

- [x] Låta användaren kryssa i kolumnen `Ta bort` för valfritt spår före projektöppning
- [x] Ta bort markerade spår ur projektet och deras JSON-poster innan projektet öppnas
- [x] Kräva bekräftelse innan markerade spår och deras JSON-poster tas bort
- [x] Ta bort även tillhörande MIDI-filer från disken när markerade befintliga spår tas bort, efter bekräftelse
- [x] Inte ta bort saknade spår eller JSON-poster automatiskt när användaren inte har markerat `Ta bort`
- [x] Visa en tydlig varning när ett eller flera projektspår saknar MIDI-fil
- [x] Låta användaren välja vilken sparad MIDI-fil som ska läsas in
- [x] Låta användaren ange vilken MIDI-kanal från den valda filen som ska läggas till som spår
- [x] Använda samma wheel-picker-princip som för tonart för val av sparad MIDI-fil, MIDI-kanal och trumtrack i stället för dropdown-menyer
- [x] Visa ett valt MIDI- eller trumtrackvärde direkt i pickern; användaren klickar på hjulet och drar uppåt eller nedåt för att bläddra mellan valen
- [x] Utforma MIDI- och trumtrack-pickers som värdeväljare, inte som volymkontroller eller kontinuerliga reglage
- [x] Hålla MIDI- och trumtrack-pickern inom den synliga panelens höjd och bredd så att val aldrig hamnar under skärmkanten
- [x] Visa kanal 10 i en separat trumdel med egna trumspår och truminställningar
- [x] Använda MIDI-kanal 10 som TabChorders reserverade trumkanal enligt projektets MIDI-filer och trummaskin
- [x] När kanal 10 väljs ska endast de trumtracks som faktiskt finns i den valda MIDI-filen visas
- [x] Flera trumtracks får finnas i samma MIDI-fil och kan väljas för olika tidsområden i den gemensamma tidslinjen
- [x] Endast ett trumtrack får vara aktivt och låta åt gången inom samma tidsområde
- [x] Ett trumtrack som är valt för ett tidsområde ska sluta gälla när nästa valda trumtrack tar över
- [x] Visa trumtrack-väljaren som ett wheel picker ovanför den takt där valet görs
- [x] Låta användaren scrolla/klicka och dra på hjulet ovanför takten för att byta trumtrack från den takten och framåt
- [x] Låta wheel pickern visa ett tillfälligt val under dragningen och bekräfta valet först när användaren släpper hjulet vid den valda takten
- [x] Låta det bekräftade trumtrack-valet börja gälla från den takt där hjulet släpptes
- [x] Låta det valda trumtracket fortsätta gälla tills nästa takt där användaren väljer ett annat trumtrack
- [x] Ha valet `Ingen ny` i wheel pickern för att behålla det trumtrack som redan gäller från föregående tidsområde
- [x] Låta MIDI-fil och trumtrack som valts vid inläsningen vara trackets generella grundval i sidopanelen
- [x] Kräva att trackets generella grundval alltid finns kvar och inte kan väljas bort från tidslinjen
- [x] Låta `Ingen ny` endast betyda att föregående val fortsätter; det får inte skapa ett tomt eller bortvalt trumtrack
- [x] Låta `Ingen ny` göra det möjligt att gå tillbaka eller lämna tidsområdet oförändrat utan att användaren behöver leta reda på rätt MIDI-fil eller trumtrack igen
- [x] Visa `Förvald` vid första takten tillsammans med filen och trumtracket som

valts i sidopanelen

- [x] Visa `Ingen ny` vid takter där inget nytt trumtrack-val görs
- [x] Visa det nya faktiska fil- och trumtracknamnet vid den takt där ett byte görs
- [x] Behålla dessa markeringar i tidslinjen så att användaren enkelt kan hitta tillbaka till vilket trumtrack som gäller
- [x] Inte blanda kanal 10:s trumdata med melodiska gitarr-, bas- eller ackordspår
- [x] Visa den externa MIDI-filens spår separat så att användaren kan välja vilka som ska användas
- [x] Kunna muta externa MIDI-spår vid analys och uppspelning
- [x] Kunna välja ett eller flera externa MIDI-spår som underlag för att skriva in harmonier i harmonispåret
- [x] Utgå från den befintliga importerade MIDI-filens ton-events, timing, taktindelning och valda spår vid harmonisering
- [x] Skriva den analyserade harmonin i ett separat harmonispår utan att ändra den befintliga MIDI:ns originalspår
- [x] Använda etablerad standard-MIDI som huvudformat för musikdata, import, analys och export
- [x] Använda en JSON-fil som projektregister för att hålla reda på vilka MIDI-filer och spår som hör ihop
- [x] Låta JSON-registret innehålla projektets filnamn, spårtyp, MIDI-kanal och koppling mellan projekt och MIDI-filer
- [x] Registrera ackordsspåret och det inskrivna melodispåret i JSON-registret som fasta spår; deras musik-events sparas i tillhörande MIDI-filer
- [x] Läs in `[filnamn]\_chord.mid`, `[filnamn]\_gtr.mid` och `[filnamn]\_bass.mid` som en gemensam slinga genom gemensamt filnamn och slingnamn i MIDI-headern
- [x] Använda MIDI-filerna som inläsningskälla för spåren i stället för en separat JSON-fil som beskriver TAB per track
- [x] Använda ett analysverktyg vid MIDI-inläsning för att rekonstruera TAB på första rimliga spelbara sträng- och bandposition utifrån stämning och föregående ton
- [x] Kunna justera hela den rekonstruerade TAB-positionen med `+/-` i spårinställningarna efter MIDI-inläsning; justeringen gäller hela spåret
- [x] Bestämma hur tempo läses från MIDI
- [x] Bestämma hur taktart läses från MIDI
- [x] Bestämma hur not-events läses från MIDI
- [x] Definiera den tillfälliga trumreferensen
- [x] Kunna generera upp till tio olika trumkomp som alternativ för samma slinga
- [x] Ge varje genererat trumkomp ett eget namn eller ID så att valt komp kan identifieras i MIDI-headern
- [x] Läs och återknyt identifieraren för vilket trumkomp som användes till den inlästa slingan
- [x] Läs och återknyt identifieraren för vilket baskomp som användes till den inlästa slingan
- [x] Bestämma trumreferensens uppspelning, loop och offset
- [x] Bestämma vilka spår som exporteras: MIDI-filer för gitarr, bas och trummor, sorterade efter hur många tracks som faktiskt finns av varje typ
- [x] Kunna välja vilka aktiva stämmor som ska exporteras inom gitarr- och basfilernas spår
- [x] Kunna exportera separata MIDI-filer för de tracks som finns, till exempel `[filnamn]\_chord.mid`, `[filnamn]\_gtr.mid` och `[filnamn]\_bass.mid`
- [x] Lägga de separata MIDI-filerna i den mapp som motsvarar antal tracks av

varje instrumenttyp

- [x] Bestämma namngivning av exporterade filer utifrån slingans namn
- [x] Skriva slingans namn i MIDI-headern så att varje exporterad fil tydligt hör till rätt slinga
- [x] Låta nygenererat musikaliskt innehåll exporteras som en ny MIDI-fil även när innehållet råkar vara identiskt med ett tidigare borttaget spår
- [x] Låta loopen använda den nya filens spår efter att den nya filen lagts till, utan att återknyta till den borttagna filen
- [x] Sortera exporter efter antal tracks av varje instrumenttyp i separata mappar med kort namnformat, till exempel `ack\_1\_g` för en gitarrtrack och `ack\_2\_g` för två gitarrtracks
- [x] Använda samma mappnamnsprincip för bas-, trum- och övriga genererade spår: spårtyp, antal och kort instrumentkod
- [x] Skapa motsvarande sortering för bas och trummor, så att kombinationer av olika track-antal kan ge flera exportmappar
- [x] Bestämma MIDI-kanal, ljud, velocity och instrument
- [x] Bestämma hur exporterade filer importeras i Studio One

9. Grafisk struktur

- [x] Definiera innehållet i läget ACKORD
- [x] Definiera innehållet i läget TAB
- [x] Definiera innehållet i läget MIDI
- [x] Visa föreslagen standardslinga i ett fält före ackordslinjen
- [x] Låta TabChorder föreslå standardslinga utifrån melodi, tonart och skala
- [x] Låta användaren godkänna eller ändra förslaget innan det skrivs till ackordslinjen
- [x] Visa endast ackordnamn och ackordets tidsplacering i ackordets takt-grid, inte TAB-grepp
- [x] Visa genererad ackordbild som ackordinformation i takt-gridet; TAB-grepp visas endast i TAB-vyn
- [x] När användaren har startat en arbetsdel och skrivit in melodinamnet ska det första arbetsinnehållet skapas genom val av ACKORD eller TAB
- [x] Om användaren först skapar ACKORD ska växling till TAB visa ackordsspåret tillsammans med den inskrivna melodislingan; inga genererade spår ska skapas automatiskt
- [x] Kunna växla ett genererat ackordsspår till ackordläge för redigering
- [x] Kunna klicka på ett ackord och visa fyra standardalternativ tillsammans med nya ackordförslag som genereras för den valda ackordspositionen
- [x] Kunna välja ett alternativ och ersätta ackordet på den valda positionen utan att ändra övriga ackord
- [x] Låta ett ersatt ackord uppdatera motsvarande gitarrgrepp, arpeggio och strum för samma tidsområde
- [x] Låta ackordsändringen följa med när användaren växlar tillbaka till TAB-vyn
- [x] Låsa manuellt valt eller ändrat ackord och skydda ackord, gitarrgrepp, arpeggio och strum från automatisk överskrivning
- [x] Visa låsta eller manuellt ändrade ackord med en annan ramfärg i ackord-gridet
- [x] Visa en snabbmeny vid högerklick på ett ackord med `Lås upp ackord`, `Byt ackord`, `Ta bort ackord` och `Lägg till övergångsackord`
- [x] Kräva bekräftelse innan ett ackord tas bort från ackord-gridet
- [x] Låsa ett ackord automatiskt när användaren väljer eller byter det efter generering

- [x] Låta en sammanslagen ackordslinga vara öppen från början; endast enskilda ackord som användaren väljer eller ändrar får låsfärg och skydd
- [x] Låta provlyssning vara öppen och inte ändra ackordets låsstatus
- [x] Låta ett redan låst ackord förbli låst tills användaren väljer `Lås upp ackord`
- [x] Generera ackorddiagram i TAB-vyn med strängar, band, öppna strängar och dämpade strängar
- [x] Visa fingersiffra i varje markerad prick i ackorddiagrammet
- [x] Visa ackorddiagram som en greppbräda framifrån, med låg E till vänster och hög E till höger
- [x] Göra ackorddiagrammet klickbart för förstoring
- [x] Markera automatiskt nästa sträng och ton i det förstörade ackorddiagrammet när användaren arbetar med arpeggio, utan att användaren behöver klicka på en prick
- [x] Låta ackordets takt, tidsposition och klingande delar styras av valt strum- eller arpeggio-mönster
- [x] Låta strum ange ackordets slag och riktning, och arpeggio ange sträng och anslag inom ackordets tidsområde
- [x] Låta paus och dämpning i strum/arpeggio styra när ackordet inte klingar
- [x] Bestämma hur ackordslinjen kopplas till gitarr- och basgrepp: valt ackord styr motsvarande grepp och spelmönster
- [x] Kunna välja en del av ackordslinjen och ersätta det genererade ackordet manuellt
- [x] Kunna dela en takt i mindre ackordområden för övergångsackord eller paus
- [x] Visa tydligt vilka ackord och tidsdelar som är automatiska respektive manuella med låsfärg och skydd
- [x] Definiera headerns globala låtinställningar och funktioner
- [x] Låta startläget för ett nytt projekt visa endast den gemensamma headern; arbetsyta, spår, sidopaneler och transport visas först efter att arbetsdelen har namngivits och ett huvudläge har valts
- [x] Inte visa eller göra sidopanelernas panelhandtag klickbara i startläget; sidopaneler kan först öppnas när en namngiven arbetsdel och ett huvudläge finns
- [x] Efter att arbetsdelen har namngivits ska användaren välja huvudläge genom fliken `ACKORD` eller `TABULATUR`
- [x] Bygga ett fungerande grundgrid för ackord först; ackordens celler, positioner, visning och grundinmatning är förutsättningen för all senare ackordsstyrning
- [x] Visa en liten projektöversiktstimeline precis ovanför headern över hela projektets bredd
- [x] Låta klick på översiktstimelinen flytta transportpositionen till motsvarande plats i hela projektet
- [x] Låta taktstreck och taktindelning i översiktstimelinen ligga fast; endast transport-/positionsmarkören flyttas vid klick
- [x] Låta användaren hoppa tillbaka till valfri tidigare takt eller position i översiktstimelinen och spela upp därifrån som i en DAW
- [x] Visa och ändra slingans namn i headern
- [x] När en arbetsdel startas från importerad MIDI ska den automatiskt få samma namn som MIDI-filens filnamn eller angivna MIDI-namn
- [x] Använda det importerade MIDI-namnet som standard i headern och vid namngivning av exporterade MIDI-filer
- [x] Visa och ändra global tonart och skala i headern med samma pickers som övriga musikfunktioner
- [x] Visa global taktart i headern
- [x] Använda BPM som ett globalt låtvärde med redigering i footern bredvid

transporten, utan ett separat konkurrerande BPM-värde i headern

- [x] Ha knappar för spara, importera och inställningar i headern
- [x] Ha en `Avsluta`-knapp längst till höger i headern
- [x] Kräva en bekräftelsedialog innan `Avsluta` stänger programmet
- [x] Ha knappar för `ACKORD` och `TABULATUR` i headern
- [x] Låta `ACKORD` och `TABULATUR` vara huvudlägen som byter hela arbetsytan
- [x] Ha MIDI-import och MIDI-export som separata funktioner bakom egna knappar, oberoende av valt huvudläge
- [x] Ha val av språk i headern
- [x] Lägga all synlig programtext i en gemensam språkfil i stället för hårdkodad text eller många små språkfiler
- [x] Inte använda webbläsarens automatiska "Vill du översätta sidan?" för gränssnittet
- [x] Låta TabChorders egna språknycklar styra översättningen så att texten inte översätts fel av webbläsaren
- [x] Använda bara nödvändiga musiktermer i gränssnittet och undvika onödiga eller svåröversatta fackord
- [x] Ha en kontrollerad ordlista med fasta översättningar för centrala termer som ackord, skala, takt, sträng, band, stämma, MIDI och TAB
- [x] Stödja EU:s 24 officiella språk samt isländska, norska och japanska, totalt 27 språk
- [x] Samla alla 27 språk i samma språkfil och översätta knappar, menyer, frågor, bekräftelser, felmeddelanden, transporttexter och `J/N`-val via språknycklar
- [x] Välja standardspråk automatiskt från enhetens eller systemets språk vid första start
- [x] Tillåta manuellt språkbyte i headern, till exempel välja magyar även om enhetens språk är ett annat
- [x] Använda engelska som reservspråk om enhetens språk inte finns bland de 27 stödda språken
- [x] Spara manuellt valt språk lokalt och använd det vid nästa programstart framför enhetens automatiska språkval
- [x] Låta användaren välja språk igen i headern; det nya valet sparas och används vid nästa start
- [x] Erbjud `Följ systemspråk` som språkval för att återgå till Windows/enhetens språkdetektering
- [x] Byta språk direkt i hela gränssnittet utan omstart och behålla aktuell arbetsdel, musikdata och transportposition
- [x] Uppdatera även öppna dialoger och bekräftelser, inklusive avstängningsfrågan, direkt vid språkbyte
- [x] Låta språkbytet gälla hela gränssnittet och behålla samma musikdata och MIDI-innehåll
- [x] Fråga efter bekräftelse innan programmet stängs av
- [x] Ha en Arpeggio/Strum-toggle i vänsterpanelen för vald låtdel eller stämma
- [x] Visa arpeggio- eller strum-grid utifrån valet i vänsterpanelen
- [x] Definiera den gemensamma tidslinjen
- [x] Definiera hur spår visas
- [x] Definiera höger sidopanel
- [x] Definiera bottenpanelen och transporten: taktart och tempo visas i footern bredvid uppspelningskontrollerna
- [x] Bestämma hur horisontell scroll fungerar
- [x] Bestämma hur taktstreck hålls synkroniserade mellan spår
- [x] Bestämma hur paneler kan döljas
- [x] Använda horisontell scroll för tidslinje och spår på liten skärm, medan

översiktstimeline och header förblir tillgängliga

- [x] Inte lägga dekorativ grafik i paneler; paneler innehåller kontroller och information
- [x] Styra panelernas storlek, placering, färg, mellanrum och responsivitet med CSS
- [x] Visa funktionella TAB- och ackorddiagram i arbetsytan, inte som dekorativa panelbilder
- [x] Inte lägga egna headers eller footers i paneler
- [x] Låta programmets gemensamma huvud-header och huvud-footer innehålla gemensam information för panelerna
- [x] Låta panelerna enbart visa sitt innehåll och sina kontroller under den gemensamma layouten
- [x] Visa importerade MIDI-, TAB-, arpeggio- och strum-grid i arbetsytan, inte inuti paneler
- [x] Använda paneler för inställningar, val och egenskaper för valt spår eller vald del, inte för själva grid-innehållet
- [x] Använda panelerna som fasta plattor och behållare för sitt innehåll; panelkod ska endast definiera panelens yta, layout och reserverade platser medan funktioner byggs som importerade återanvändbara UI-komponenter
- [x] Bygga paneler av koordinatsatta komponenter med stabila reserverade ytor
- [x] Använda CSS-grid eller motsvarande fast layout för paneler och undvika fri flex-layout som flyttar komponenter och gör layouten instabil
- [x] Behålla komponenternas position och dimension när val, text eller innehåll ändras så att layouten inte blir ett "Tetris"

10. TAB-vyn

- [x] Definiera hur gitarrsträngar visas
- [x] Definiera hur bassträngar visas
- [x] Visa vald ackordslinga som ackord på en gemensam ackordslinje
- [x] Kunna välja ett ackord i ackordslinjen och visa dess TAB-grepp
- [x] Bestämma om ackord kan flyttas, kopieras, bytas eller tas bort i slingan
- [x] Bestämma hur en standardslinga kan upprepas över flera takter
- [x] Visa TAB med tjocka låga E-strängen längst ned och tunna höga e-strängen längst upp, alltså från låg till hög tonhöjd
- [x] Visa bas-TAB med vald basstämning och 4 eller 5 strängar, med lägsta/tjockaste strängen längst ned
- [x] Definiera varje TAB-cells logiska koordinat med takt, tidssteg och spår, så att TAB, notvärden, taktstreck och ackord kan linjeras vid utskrift
- [x] Låta utskrift och visning använda samma tidspositioner som MIDI-gridet
- [x] Kunna skriva ut allt eller endast valda slingor
- [x] Låta utskrift av valda slingor innehålla samma notation, TAB, ackord och ackorddiagram som den valda arbetsvyn
- [x] Kunna välja enskilda tracks för utskrift, till exempel 1 bastrack och 1 gitarrtrack bland upp till 7 tillgängliga tracks
- [x] Låta utskriften endast innehålla de valda instrument- och stäm-spåren
- [x] Inkludera ackordspåret automatiskt när användaren väljer att skriva ut allt
- [x] Låta ackordspåret väljas till eller bort vid selektiv utskrift
- [x] Inte ta med trummor i utskrift; trummor kan fortfarande exporteras som MIDI
- [x] Använda ackord, gitarr och bas som utskriftsordning när allt skrivs ut
- [x] Tillåta endast siffror och definierade icke-bokstavstecken i TAB-celler
- [x] Inte tillåta bokstäver som rå ton- eller cellinmatning

- [] När TAB-gränssnittet kan ses: bestäm var tidstecken och teknik-/uttryckstecken ska placeras samt vilka tecken som ska användas; lås inget innan den visuella layouten är provad
- [x] Visa TAB som tonhöjds- och greppinformation, med separat notations- och rytmrad ovanför TAB
- [x] Bygga ett fungerande grundgrid först; gridets celler, kolumner, strängar, fokus och inmatning är förutsättningen för all senare TAB- och tonstyrning
- [x] Börja med standard-TAB utan extra tidstecken, teknik- eller uttryckstecken så att grundinmatningen fungerar först
- [x] Lägga till styrning och redigering av toner efter att standard-TAB fungerar
- [x] Kunna visa notvärden, rytm, bindningar och uttryckssymboler ovanför TAB utan att lägga bokstäver i TAB-cellerna
- [x] Kunna visa streck, balkar och flaggor vid TAB-siffrorna för att ange tonens notvärde och längd
- [x] Visa eller länka tonens faktiska starttid och längd separat från TAB-siffran
- [x] Visa bendens startband, målband och böjningsriktning separat från tonens timing
- [x] Kunna visa timinginformation för en TAB-ton utan att göra TAB till fullständig notskrift
- [x] Kunna visa om en ton är bunden, punkterad, förlängd eller en del av en oregelbunden rytm
- [x] Låta `Tab` flytta till nästa taktadel och låta uppåt-/nedåtpil flytta mellan strängarna i samma kolumn; bandnumret skrivs in direkt som en siffra
- [x] Dimensionera TAB-cellen efter bredden på det största tillåtna bandnumret så att hela talet får plats; cellen ska inte dimensioneras efter endast en siffra
- [x] Centrera alla bandnummer horisontellt och vertikalt i sina TAB-celler, oavsett om talet består av en eller flera siffror
- [x] Använda en liten halv spacing både på vänster och höger sida om varje cell- eller taktstreck, så att visningen får luft som `| 24 |` utan att skapa en extra tom cell eller ett helt mellanrum
- [x] Låta den takt som redigeras visas som ett separat lager, 25 % bredare än originaltakten men med oförändrad höjd; underliggande takter ska inte flyttas eller ändra storlek, och när redigeringen lämnas tas lagret bort så att takten återgår till sin relativa standardbredd
- [x] Definiera tom cell, paus och ingen ton som separata tillstånd; en tom cell skapar ingen ton, en paus markerar ett uttryckligen tyst tidsområde och ingen ton reserveras för ett tidsområde utan ton; standard-TAB ska tills vidare låta en inskriven siffra klinga till nästa siffra på samma sträng eller till nästa taktstreck
- [x] Validera bandnummer från `0` till `24`; `0` betyder öppen sträng och motsvarar den lägsta tonen i vald stämning, medan `24` är högsta tillåtna band och ger två oktaver från den öppna strängen, exempelvis på en PRS med 24 band
- [x] Bestämma hur ackordgrepp visas: genererat ackorddiagram med öppna/dämpade strängar och fingernummer i prickarna
- [x] Bestämma hur arpeggio och strum visas i TAB-läget genom motsvarande grid och vald Arpeggio/Strum-visning

11. Tangentbord och fokus

- [x] Använda `Tab` för normal fokusordning mellan befintliga fält och celler
- [x] Låta `Tab` i sista cellen skapa en ny takt och flytta markören till den

nya taktens första cell

- [x] Låta upprepade `Tab`-tryck i sista cellen skapa flera nya takter efter varandra, till exempel fyra takter med fyra tryck
- [x] Visa en `>-kontroll efter sista cellen eller sista taktstreck som lägger till en ny takt för musanvändare
- [x] Visa en `>>-kontroll för att lägga till flera takter på en gång och låta användaren skriva in antal takter
- [x] Låta `>>` skapa det angivna antalet takter och placera fokus i första cellen i den första nya takten
- [x] Visa ett litet `x` vid sista taktstreck för att ta bort takt eller takter
- [x] Fråga `Ta bort sista takt/takter? J/N` innan takter tas bort
- [x] Definiera Shift+Tab
- [x] Använda `Enter` för att gå till nästa ton eller cell
- [x] Definiera Escape
- [x] Använda mellanslag som global start/stopp-kontroll när fokus inte står i en skrivbar ruta eller grid-cell; i skrivbara fält lämnas mellanslag till inmatningen
- [x] Använda `Ctrl+Mellanslag` som transportkommando för att hoppa tillbaka till början av MIDI-delen när fokus inte står i en skrivbar ruta eller grid-cell
- [x] Definiera vänster- och högerpil
- [x] Definiera upp- och nerpil
- [x] Låta uppåt-/nedåtpil i TAB-gridet flytta fokus mellan strängarna i aktuell takt del utan att byta kolumn
- [x] Använda `Ctrl+A` för att markera hela det valda spåret, inte hela projektet
- [x] Låta `>-kontrollen utföra samma funktion som `Tab` i sista cellen och placera fokus i den nya taktens första cell
- [x] Definiera fokus i TAB-grid enligt de fastställda tangentbordsreglerna: fokus börjar i första cellen, `Tab` går till nästa takt del, upp-/nedpil går mellan strängarna i samma kolumn och den tjocka låga E-strängen ligger längst ned
- [] Definiera fokus i arpeggio- och strum-grid
- [x] Definiera vad som händer efter sista cellen: `Tab` skapar ny takt och placerar markören i första cellen
- [x] Definiera synligt fokus med en skarp 1 px ram runt vanliga gridrutor och en 2 px ram runt hela den fokuserade rutan
- [x] Visa ogiltig inmatning som fel i den aktuella cellen; fokus stannar kvar och `Tab` får inte flytta till nästa cell förrän inmatningen är giltig

12. Transport och TAP-tempo

- [x] Definiera spela, pausa och stopp i footern tillsammans med taktart och tempo
- [x] Definiera en MIDI-loop från början till slut på MIDI-tidslinjen; repetitionsmarkeringarna ligger alltid vid första och sista taktstreck, med `||:` vid första och `:|` vid sista
- [x] Styra MIDI-loop av och på med loopknappen i transporten, utan `Ctrl+L`
- [x] Definiera transportpositionen som ett lodrätt positionsstreck över alla takter, som visar var låten befinner sig
- [x] Låta uppspelningens positionsstreck följa den gemensamma MIDI-tidslinjen och visas samtidigt i alla spår
- [x] Låta översiktstimelinen fungera som snabb navigering till annan position utan att ändra projektets tidsdata

- [x] Definiera TAP-tempos 15-klicksflöde
- [x] Bestämma hur lång paus startar om en klickserie
- [x] Bestämma när BPM uppdateras
- [x] Visa TAP-status direkt i tempo-rutan; BPM-fältet uppdateras löpande när användaren tappar och visar det aktuella beräknade tempot
- [x] Lägga master-pan efter den samlade MIDI-mixen; `0` är centrerat, `-100` skickar hela MIDI-mixen mono till vänster kanal och `+100` skickar den mono till höger kanal, medan mastervolymen styr nivån separat

13. Projekt och sparande

- [x] Inte ha ett eget projektformat i första versionen; TabChorder fokuserar på aktuell arbetsdel och MIDI-export
- [x] Definiera vad som sparas: separata MIDI-filer för musikdata samt en JSON-fil som register för projektets filer och spår
- [x] Visa alla sparade JSON-projekt i `Öppna projekt`
- [x] Använda vald JSON-fil som projektregister när projektet öppnas
- [x] Låta ändrat filnamn skapa en ny uppsättning MIDI-filer och låta oförändrat filnamn uppdatera den befintliga uppsättningen
- [x] Behålla det tidigare projektets filer orörda när användaren sparar med ett nytt filnamn
- [x] Spara projektets MIDI-filer i mappar som bestäms av hur många spår av varje typ projektet innehåller
- [x] Låta ackord och grundmelodi ingå som projektets fasta spår och sortera övriga genererade spår separat efter spårtyp och antal
- [x] Inte spara den tillfälliga trumreferensen som separat projektdata; den försvinner ur minnet när programmet stängs
- [x] Kunna återknyta valt trumkomp efter ny MIDI-import när slingans och trumkomps namn/ID finns i MIDI-metadata
- [x] Öppna arbetsdelar genom MIDI-import och spara resultat genom separata MIDI-exporter
- [x] Ingen versionshantering av eget projektformat i första versionen eftersom TabChorder använder standard-MIDI
- [x] Stödja `Ctrl+Z` för ångra och `Ctrl+Y` för göra om under pågående session; historiken ligger i minnet och försvinner när programmet stängs
- [x] Använda transaktionsbaserad undo/redo med kompletta state-ögonblick: varje genomförd musikändring sparas som en historikpost, `Ctrl+Z` går bakåt och `Ctrl+Y` går framåt
- [x] Låta en ny musikändring efter `Ctrl+Z` tömma redo-historiken och behandla varje större användaroperation som en enda undo-post
- [x] Spara inte klick, fokus, panelväxling eller annan tillfällig UI-status i musikens undo/redo-historik
- [x] Validera projekt före sparande, MIDI-export och projektöppning: projektnamn, fasta ackord- och melodispår, unika spåridentiteter, giltiga MIDI-kanaler, giltiga tidsvärden, BPM, taktart, pitch och bandnummer ska kontrolleras
- [x] Stoppa sparande eller export vid ogiltiga projektdata och visa felet nära den berörda funktionen; saknade externa MIDI-filer ska i stället visas som tydlig varning och behålla sin JSON-post enligt MIDI-reglerna

14. Utvecklingsordning

- [x] Låsa produktens mål och avgränsning
- [x] Låsa tidmodellen

- [x] Låsa musikmodellen
- [x] Låsa pitch- och stämningsmodellen
- [x] Låsa ackordmodellen
- [x] Låsa voicingmodellen
- [x] Definiera första användbara versionen som melodiskapande, harmonisering och standard-MIDI-import/export för låtdelar
- [x] Definiera att tid, pitch, musiklogik, ackord och MIDI ska testas före avancerad grafik
- [x] Definiera att första grafiska prototypen byggs efter den gemensamma tid- och musikmodellen
- [x] Vänta med de flesta beslut om gränssnittets exakta utformning tills grundmodellen och fungerande grundgrid finns på plats och kan ses och testas
- [x] Tolka redan beslutade UI-regler som referens för struktur, färghierarki och CSS-riktning; exakt visuell implementering och finjustering görs först när grunderna kan ses och testas
- [x] Lägga in det slutliga startläget med endast header nästan sist i utvecklingen; under byggning och testning ska en aktiv arbetsdel kunna öppnas direkt utan att användaren behöver klicka förbi startläget varje gång
- [x] Definiera MIDI som en del av den första användbara versionen
- [x] Definiera ett eget projektformat och avancerade trumreferensfunktioner får vänta

15. Kodarkitektur och filstruktur

- [x] Strikt modular arkitektur med korta, fokuserade filer i stället för långa monolitiska filer
- [x] Enskilt ansvar per modul (Single Responsibility Principle) så varje fil gör en sak
- [x] Ren separation mellan ren musiklogik, tidsmodell, UI-komponenter, MIDI-hantering, språkhäntering och CSS
- [x] Hålla UI-komponenter små och återanvändbara (t.ex. separata filer för pickers, transport, grid, ackorddiagram)
- [x] Hålla all beräknings- och musiklogik helt fri från UI-kod så att den kan enhetstestas separat
- [x] Tydlig mappstruktur med logisk uppdelning (t.ex. `modules/`, `music/`, `midi/`, `ui/`, `i18n/`, `styles/`)

Fastställd filstruktur

```

```text
C:\tabchorder
├── app.py
├── modules/
│ ├── project/
│ ├── tracks/
│ ├── timeline/
│ ├── events/
│ └── validation/
├── music/
├── midi/
├── ui/
│ └── components/
│ ├── header.py
│ └── footer.py

```



användaren söker igenom menyer eller inställningar

### ### Arbetsytans fasta delar

- [x] Visa globala projektval och huvudlägen i headern
- [x] Visa inspector med inställningar för valt spår eller vald låtdel i vänster sidpanel
- [x] Visa tidslinje, ackord, TAB och MIDI-data i den centrala arbetsytan
- [x] Visa mixer, ljudutgång och uppspelningsrelaterade val i höger sidpanel
- [x] Visa transport med spela, stopp, loop, BPM och taktart i footern
- [x] Visa mastervolym i footern tillsammans med transporten
- [x] Låta vänster och höger sidpanel döljas oberoende av varandra
- [x] Låta den centrala arbetsytan använda hela den lediga bredden när en eller båda sidpaneler döljs
- [x] Behålla header, översiktstidslinje och footer åtkomliga när sidpaneler döljs

### ### Färghierarki

- [x] Använda `#131314` som huvudbakgrund
- [x] Använda `#171718` för header, footer, sidpaneler och andra fasta informationsytor
- [x] Låta spårrader och kanalbakgrunder vara något mörkare än panelen så att spåret framträder som en egen arbetsyta
- [x] Göra alla valbara, klickbara eller redigerbara ytor ljusare än panelen de ligger på
- [x] Låta den yta och det handtag som användaren drar i vara något ljusare än panelen så att interaktionen syns direkt
- [x] Använda en stegvis neutral gråskala i stället för blå standardknappar eller dekorativa accentfärger
- [x] Använda färg sparsamt när betydelsen kräver det, till exempel för fel, borttagning eller manuellt låsta ackord
- [x] Ge gränssnittet en återhållsam fysisk realism inspirerad av riktiga mixers och musikprodukter
- [x] Använda subtila ljusa och mörka kanter, inre skuggor och ytdjup för att skilja upphöjda och infällda kontroller
- [x] Låta realism stödja funktion och igenkänning utan dekorativ 3D, blanka effekter eller visuellt brus
- [x] Inte visa kontroller, panelinnehåll eller arbetsyteelement som saknar fungerande användning i den aktuella vyn
- [x] Dölja framtida eller ännu inte implementerade funktioner helt i stället för att visa döda knappar, tomma platshållare eller vilseledande val
- [x] Låta varje synlig knapp, slider, väljare, spår och panel ha en definierad funktion och fungera i sitt aktuella sammanhang
- [x] Prioritera en mindre men komplett arbetsyta framför en stor mängd synliga val som ännu inte går att använda
- [x] Visa bara inställningar som hör till den valda funktionen, det valda spåret eller den aktuella arbetsytan
- [x] Inte behandla mängden menyer, val eller inställningar som ett mått på ett bra gränssnitt
- [x] Låta TAB-panelen vara tom när användaren går till TABULATUR utan att några ackord eller TAB-data har genererats
- [x] Inte visa ackord-, grepp-, arpeggio- eller strumkontroller i TAB-läget när det saknas data som kontrollerna kan påverka

- [x] Låta varje nytt spår visa och få fram endast sina egna relevanta inställningar och kontroller
- [x] Anpassa spårpanelen efter spårtyp, till exempel gitarr, bas, ackord eller genererad stämma
- [x] Inte visa kontroller för andra spårtyper eller funktioner som det aktuella spåret inte kan använda
- [x] Låta spårspecifika inställningar följa med när spåret väljs och byta innehåll när ett annat spår väljs

### ### Knappar och kontroller

- [x] Använda raka hörn på knappar, paneler, gridceller och fält
- [x] Låta kontroller som hör ihop ligga kant i kant utan mellanrum, med gemensam ytterram och tunna avdelare
- [x] Gruppera kontroller som hör ihop i tydligt avgränsade kontrollgrupper med en tunn ram runt hela gruppen
- [x] Använda en kort gruppetikett eller legend nära ramen så att det framgår vad gruppen styr
- [x] Låta ömsesidigt uteslutande val, till exempel `Landskap` och `Porträtt`, ligga i samma sammanhållna tvålägeskontroll
- [x] Hålla gruppens kontroller täta och kant-i-kant i stället för att sprida dem som separata kort
- [x] Använda samma visuella gruppering i utskriftsinställningarna, med en tydligt ramad grupp för exempelvis `Landskap` och `Porträtt`
- [x] Låta samma kontrolltyper och visuella signaler återkomma i hela programmet så att ögat känner igen funktionerna utan att läsa om varje panel
- [x] Gruppera alla kontroller med samma funktion i samma avgränsade ruta, enligt fysisk mixer- och musikproduktdesign
- [x] Låta en mixerkanal samla volym, pan, mute, solo, nivåvisning och kanalnamn i en gemensam kanalstrip med tydlig ram
- [x] Inte placera volym och pan som lösa kontroller på olika ställen; deras gemensamma ram ska visa att de hör till samma kanal eller spår
- [x] Placera mute och solo som standard i höger mixerpanel enligt igenkännbar DAW-layout
- [x] Kunna spegla mute och solo i vänster inspector för valt spår utan att skapa en separat inställning; båda kontrollerna ska styra samma spårtilstånd
- [x] Använda dragreglage för volym och pan i mixerkanalen; de ska ändras genom att hålla musknappen nere och dra
- [x] Hålla volym och pan visuellt separerade från rotary selector-kontroller för tonart och skala
- [x] Använda ett stående dragreglage för kanalvolym, med mixerlik riktning där uppåt betyder högre nivå
- [x] Använda ett centrerat pan-reglage med neutralläget `0` i mitten och vänster/höger på varsin sida
- [x] Visa volym och pan med tydliga ändlägen och aktuell nivå utan att fälla ut extra menyer
- [x] Låta kanalvolymen ha 128 interna diskreta lägen, `0-127`, där både lägsta och högsta värde räknas in
- [x] Visa kanalvolymen för användaren som procent, `0 %` till `100 %`, i stället för det interna råvärdet
- [x] Låta procentvisningen vara en presentation av volymvärdet och behålla den exakta heltalsnivån internt för MIDI
- [x] Ha kanal-Mute i varje enskild kanalstrip för att tysta endast det spåret
- [x] Ha en separat Master-Mute i mastersektionen för att tysta hela mixens

utgång

- [x] Märka och rama in Master-Mute separat så att den inte kan förväxlas med kanalernas Mute
- [x] Använda dämpad röd aktiv färg för Mute och dämpad gul aktiv färg för Solo enligt igenkännbar mixerstandard
- [x] Utforma aktiva Mute- och Solo-markeringar som små realistiska fyrkantiga statusdioder, inte som stora knallfärgade knappar
- [x] Begränsa Mute- och Solo-dioderna till högst 5 px så att de förblir diskreta statusmarkeringar
- [x] Låta inaktiva Mute- och Solo-knappar följa den neutrala knappstilen och endast använda färgen när funktionen är aktiv
- [x] Låta inaktiva statusdioder vara mörkare och se släckta ut; endast aktiva funktioner får den dämpade röda eller gula lysande markeringen
- [x] Låta en vanlig knapp vara något ljusare än ytan den ligger på
- [x] Låta en aktiv knapp se fysiskt infälld ut, som en intryckt knapp på en äldre stereo, genom mörkare yta och djup i stället för blå markering
- [x] Använda samma kontrollstil konsekvent för lägesval, transport, mute/solo, loop, panelvisning och övriga sammanhängande val

### Tonart, skala och andra val

- [x] Använda en scroll picker eller wheel picker för tonart och skala/modus när det passar NiceGUI-gränssnittet
- [x] Visa det aktiva valet tydligt med text; hjulet får inte vara enda sättet att se eller använda valet
- [x] Återanvända samma tonarts- och skala-/modus-kontroller i hela programmet
- [x] Placera tonarts- och skalval i inspector eller annan avsedd inställningsyta, aldrig i transporten längst ned
- [x] Aldrig visa alla tolv tonarter som en rad av knappar som kan hamna utanför skärmen
- [x] Hålla tonartsvalet kompakt som ett fast wheel picker i sidpanelen; användaren snurrar mellan tonarterna utan utfällbar lista, popup eller layoutförflyttning
- [x] I basens sidpanel ska det fasta tonartshjulet rymmas helt inom panelens synliga höjd och bredd; det får inte lägga tolv tonarter längst ned så att val hamnar utanför skärmen
- [x] Placera basens tonarts- och skalinställning i sidpanelen på samma horisontella nivå som basens spårrad, inte längst ned efter övriga kontroller
- [x] Låta varje spårspecifik inställning visuellt följa sitt spår så att användaren direkt ser vilket spår inställningen tillhör

### Spårskapande i batchflöde

- [x] Startläget är tomt; inga spår visas i panelen när användaren öppnar ett nytt projekt eller en ny låtdel.
- [x] Användaren skapar spår via "Skapa spår" eller "Välj mall".
- [x] Popupen öppnas i batchflöde och stannar öppen tills användaren valt hela skapandet.
- [x] Alla val görs i samma operation innan spåren skapas.
- [x] Spåren skapas i grupperad ordning: gitarrspår först, därefter basspår.
- [x] Gitarrgruppen innehåller antal spår och val av 6- eller 7-strängad gitarr, samt stämning eller preset.
- [x] Basgruppen innehåller antal spår och val av 4- eller 5-strängad bas, samt stämning eller preset.

- [x] Ingen "default"-panel med fördefinierade spår ska visas i startläget.
- [x] Exempel: "3 gitarr + 2 bas" skapar fem spår i en batch i ordningen G, G, G, B, B.
- [x] Det finns ingen separat flödessekvens där man lägger till ett spår i taget från början.
- [x] Popupen stängs först efter att hela batchen av spår och inställningar är skapad.
- [x] Spåren visas bara efter att skapandet är klart, inte i realtid ett och ett.
- [x] Val av strängantal och stämning sker i samma popup som skapandet av spåren.
- [x] Panelen ska vara tom innan användaren klickar "Skapa spår" eller "Välj mall".
- [x] Varje nytt spår får ett standardvärde för MIDI-utgång/kanal i samma batch, baserat på vald projektutgång eller spårtyp.
- [x] MIDI-kanalen ska vara dedikerad per spårtyp så att gitarr, bas och trummor inte blandas i samma kanal.
- [x] Trummor får en egen dedikerad MIDI-kanal/utgång i stället för att använda gitarr- eller basspårens kanal.
- [x] Varje nytt spår får ett standardvärde för pan i samma batch, där mitten/center är standard (`0` eller neutral position) om användaren inte ändrar det.
- [x] Valet av MIDI-utgång och pan kan justeras i samma skapande-popup eller direkt i spåret efter skapandet, men standardvärdena är satta redan från början.
- [x] MIDI-kanal `10` ska vara reserverad för trummor och får inte användas som vanlig melodisk kanal i denna skapande- eller inställningslogik.